Nobelförsamlingen
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet

Bilimsel Arka Plan 2026

Optogenetik

Bir nöronal anahtarın keşfi

Beynin gizemleri yüzyıllardır insanlığı büyülemiştir. Şaşırtıcı nöronal çeşitliliğe sahip, geniş devrelere dönüşecek biçimde birbirine bağlanmış bir organ, geçici bir anıdan kasıtlı bir adıma kadar her şeyi nasıl kusursuzca yönetir? Bu karmaşık devre yapısı ile davranışın nedensel kontrolü arasındaki boşluğu kapatmak, yüzyıllık bir sorundur. Teknolojik ve kavramsal bir başarı örneği olarak, bu yılın Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahipleri Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel nörobilim alanını dönüştürmüştür. Alglerin fototaktik davranışına duyulan temel bir merakla başlayan süreç, optogenetiğin doğuşuyla sonuçlanmıştır. Kanalrodopsinlerin ışıkla kapılanan iyon kanalları olarak keşfi, uzun süredir aranan, milisaniye hassasiyetinde bir nöronal aktivite anahtarını nihayet sağlayarak çığır açıcı bir an olmuştur. Bu atılım, nörobilim alanına beyin aktivitesini pasif biçimde kaydetmekten onu aktif olarak kontrol etmeye geçme yönünde eşi görülmemiş bir yetenek kazandırmış ve beynin biliş, duygu ve davranışı nasıl kodladığını belirleyen kesin nedensel ilişkileri nihayet aydınlatmıştır.

Beyin, biyolojideki en karmaşık organdır; hücresel ve devre mimarisi son derece girift bir organizasyona sahiptir. Hayvanlar âlemi boyunca davranışsal, duygusal ve bilişsel işlevler; iç içe geçmiş aksonlar ve dendritler aracılığıyla birbirine bağlanan, birbirine karışmış uyarıcı, baskılayıcı ve modülatör hücre tiplerinden oluşan nöral devrelerin etkinliğiyle ortaya çıkar. Bu çeşitli hücre tiplerinin katkıları; moleküler kimliklerine, bağlantılarına, projeksiyon hedeflerine ve anlık aktivite dinamiklerine bağlıdır. Nöral aktivite, komşu nöronların sıklıkla birbirine zıt işlevleri yönlendirdiği ya da farklı davranışlarda yer aldığı devreler içinde milisaniyeler ölçeğinde gelişir. Bu özellikler bir araya geldiğinde, nöral devrelerin deneysel olarak çözülmesini çok güçleştirir.

Nöral devrelerin davranışı nasıl ürettiğini çözme yeteneğimiz tarihsel olarak mevcut teknolojiyle sınırlı kalmıştır. Modern nörobilimin büyük bölümünde temel zorluk beyni gözlemlemek değil, nedensel ilişkileri kurabilecek yeterli hassasiyetle ona müdahale edebilmekti. Elektrofizyoloji, lezyon çalışmaları, farmakoloji ve görüntüleme gibi geleneksel yöntemler; nöral aktivite ile algı, hareket, duygu ve biliş arasındaki korelasyonları ortaya koymada güçlüydü. Ancak bu yöntemler, nöral hesaplama için geçerli olan milisaniye zaman ölçeğinde, sağlam devreler içindeki belirli hücre tiplerini manipüle edecek hassasiyetten yoksundu. Sistem nörobilimini gözlemsel bir disiplinden nedensel müdahaleye dayanan bir disipline dönüştürmek; aynı anda uzamsal olarak hedeflenebilen, genetik olarak seçici olan ve doğal nöronal ateşlemeyle zamansal olarak uyumlu olan nöronal aktivite kontrol yöntemleri gerektiriyordu.

Francis Crick bu gereksinimi erken dönem görüşlerinde açıkça öngörmüştür (Crick, 1979; Crick, 1999). Beyni biyolojinin merkezî çözülmemiş sorunlarından biri olarak tanımlamış ve beyin işlevini çözmenin, tanımlı nöron popülasyonlarını yüksek uzamsal ve zamansal hassasiyetle bozabilme yeteneğini gerektirdiğini savunmuştur. Crick, dönüştürücü bir yöntemin, "yalnızca tek bir tipteki tüm nöronların, diğerleri az çok değişmeden kalacak şekilde etkinleştirilebildiği ya da etkisizleştirilebildiği" bir yöntem olacağını öne sürmüştür. Bir ya da daha fazla nöron tipinin ateşlemesini uyanık hayvanda hızlı bir

biçimde açıp kapatmak için “ideal sinyalin ışık” olacağını tahmin etmiş; ancak bu fikrin o dönemde “oldukça akıl almaz” olduğunu kabul etmiştir. Bu vizyon, optogenetiğin temel öncülünü, yani nöral hesaplamayı ve davranışı sorgulamak için nöronal aktivitenin genetik olarak hedeflenmiş optik kontrolünü fiilen ortaya koymuştur (Crick, 1999).

Optik kontrolün şafağı – erken mühendislik stratejileri

Optogenetik, bu vizyonu nihayetinde gerçekleştirerek genetik olarak tanımlanmış nöronların milisaniye hassasiyetinde ışıkla kontrol edilmesini sağlamıştır. Ancak ortaya çıkışı, onlarca yıllık kavramsal ve teknik gelişmelere dayanmaktadır. Nöronları ışığa duyarlı hale getirmeye yönelik ardışık erken girişimler, pratik bir optik aktüatör için gereken katı tasarım ilkelerini giderek netleştirmiştir. Böyle bir aktüatörün genetik olarak kodlanabilir, kompakt, sağlam membran ekspresyonuna sahip, hızlı kinetikli ve geri dönüşümlü olması ve fotonları doğrudan membran akımları oluşturmak için kullanabilmesi gerekiyordu.

Mikrobiyal kanalrodopsinler keşfedilip memeli nöronlarında kullanılmadan önce de nörobilimciler, nöral aktivite üzerinde hücre tipine özgü uzaktan kontrol sağlayacak sistemler geliştirmeye başlamıştı. 1971 gibi erken bir tarihte Richard Fork, *Aplysia* nöronlarının zayıf içsel ışık duyarlılığından yararlanarak onları lazer ışığıyla uyarmıştır (Fork, 1971). Ira Farber ve Amiram Grinvald (1983), sülük nöronlarının membranlarını floresan bir boyayla boyayarak bu çabaları sürdürmüştür (Farber ve Grinvald, 1983). Bu boyanın lazerle uyarılması geri dönüşümlü bir depolarizasyon üretmiş ve nöronda başarıyla aksiyon potansiyelleri oluşturmuştur. Ancak bu erken yaklaşımlar, yoğun lazerlerin ve dışarıdan eklenen boyaların hücrelerde fototoksik hasara yol açması nedeniyle sonunda terk edilmiştir.

On yıllar sonra, bu zorluğun çözümleri iki temel mühendislik stratejisinden doğmuştur. Birincisi, ya yerel metazoan fototransdüksiyon kaskadlarını yeniden oluşturarak ya da iyon kanallarını ışıkla serbest bırakılabilen (fotokafesli) ligandlarla eşleştirerek heterolog reseptörlerin sisteme dahil edilmesine dayanıyordu. İkincisi ise mühendislik ürünü kanallara bağlanan, sentetik, ışığa duyarlı kimyasal fotoanahtarları kullanıyordu. Bu yaklaşımlar uygulanabilirliği göstermiş, ancak daha basit, daha hızlı, tek bileşenli bir aktüatörün neden dönüştürücü olacağını da ortaya koymuştur.

Gero Miesenböck ve meslektaşları, 2002 yılında fotoreseptör olmayan nöronların ışığa ilk genetik duyarlılaştırılmasını gerçekleştirmiştir (Zemelman ve ark., 2002). Onların chARGe sistemi, *Drosophila* görsel kaskadından üç farklı proteini (arrestin-2, rodopsin ve G-proteininin Gαq alt birimi) birlikte eksprese eden çok genli bir strateji kullanıyordu. Kültürlenmiş memeli nöronlarına sokulduğunda chARGe, aydınlatma sırasında endojen iyon kanallarını açmak için hücre içi yerel G-protein-eşli reseptör sinyal kaskadlarından yararlanmış ve sürekli aksiyon potansiyeli ateşlemesi sağlamıştır. Miesenböck laboratuvarından sonraki bir çalışmada (Lima ve Miesenböck, 2005), bu çok bileşenli stratejiyi genişleterek iyonotropik pürinerjik reseptör P2X2'yi *Drosophila*'da komut nöronlarında eksprese etmişlerdir. Bunu fotoaktive edilebilen (“kafesli”) ATP ile birleştirerek ışık uyarımıyla kaçış tepkilerini tetiklemeyi ve dopaminerjik nöronları etkinleştirerek lokomotor hareketleri modüle etmeyi başarmışlardır. Hem chARGe hem de P2X2 sistemi önemli kavram kanıtı gösterimleri olsa da, hiçbiri tam olarak genetik olarak kodlanmış değildi; birlikte enjekte edilen faktörlere (retinal veya fotoaktive edilebilen ATP) dayanıyorlardı. Ayrıca bu yaklaşımlar fazla yavaştı. Sinyalin birkaç ara basamak üzerinden iletilmesi ya da ligand difüzyonuna dayanılması, uyaran ile yanıt arasındaki eşleşmeyi gevşetmiş ve aksiyon potansiyellerinin zamanlamasını güvenilmez kılmıştır (Miesenböck, 2004'te derlenmiştir). Sonuç olarak bu yöntemler, nöral kodlamanın milisaniye ölçeğindeki dinamiklerini çözümleyememiştir.

Paralel bir yaklaşım, genetik hedeflemeyi sentetik kimyayla birleştirerek difüzyonun ve ara sinyalleşmenin yol açtığı gecikmeleri aşmıştır. Ehud Isacoff, Richard Kramer, Dirk Trauner ve meslektaşları tarafından geliştirilen bu strateji, ışıkla düzenlenen iyon kanalları oluşturmak için fotoanahtarlanabilir bağlı ligandlara dayanıyordu. Shaker K^+ kanalı gibi endojen bir iyon kanalı, kanala ışık duyarlılığı kazandıran kimyasal bir kapı oluşturacak şekilde genetik olarak mühendislikle değiştirilmiştir (Banghart ve ark., 2004). Bu kapı; kanala seçici konjugasyon için bir fonksiyonel grup, bir por blokörü ve fotoizomerleşebilen bir azobenzen içeriyordu. Ardından sentetik bir kimyasal fotoanahtar dışarıdan uygulanmış ve mühendislik ürünü kanala kovalent olarak bağlanmıştır. Belirli dalga boylarında aydınlatma, anahtarın azobenzen çekirdeğinin *cis* ve *trans* konformasyonları arasında geri dönüşümlü olarak izomerleşmesine neden olmuş ve ligandı fiziksel olarak yeniden konumlandırarak kanal aktivitesini modüle etmiştir. Bu sentetik, fotoizomerleşebilen azobenzenle düzenlenen K^+ kanalları, nöronal ateşleme üzerinde hızlı, hassas ve geri dönüşümlü kontrole imkân vermiştir (Banghart ve ark., 2004). Işıkla etkinleştirilen glutamat reseptörleri gibi sonraki fotoanahtarlanabilir reseptör stratejileri bu ilkeyi genişletmiştir (Volgraf ve ark., 2006). Işıkla etkinleştirilen potasyum kanalları ve ilgili fotoanahtarlanabilir kanal sistemleri gibi bu yaklaşımın çeşitli varyantları, kültürlenmiş hücrelerde ve *in vivo* model organizmalarda hücresel uyarılabilirliği başarıyla kontrol etmiştir (Szobota ve ark., 2007).

Her iki yaklaşım da yaygın benimsenmelerini kısıtlayan darboğazlarla karşılaşmıştır. Bu heterolog reseptör sistemleri kimyasalların birlikte verilmesini ve çoğu zaman birden fazla büyük genin koordineli ifadesini gerektiriyor, bu da sağlam beyinlerde iletimi zorlaştırıyordu. Benzer şekilde kimyasal fotoanahtarlar, sentetik bileşiklerin canlı dokuya dışarıdan verilmesini gerektiriyor; bu da uzamsal dağılım gradyanları, değişken etiketleme verimleri ve metabolik yıkım riskleri gibi sorunlar doğuruyordu. İdeal araç bu çok bileşenli engelleri aşmalıydı. Görevi tek bir protein yerine getirmeliydi: genetik olarak iletilebilen ve foton emilimini doğrudan milisaniye kinetiğiyle iyonik akıma çeviren bir protein.

Mikrobiyal rodopsinler

Arkeler, ökübakteriler ve ökaryotik mikroalgler arasında yaygın olarak bulunan mikrobiyal rodopsinler, ışığı hücresel biyoenerjetik ve duyusal davranışlar için kullanır. Foton enerjisini doğrudan transmembran iyon akışına dönüştürebilirler (Govorunova ve ark., 2017'de derlenmiştir). Bu alanın tarihsel temeli, halofilik arke *Halobacterium halobium*'da Dieter Oesterhelt ve Walther Stoeckenius tarafından bakteriyorodopsinin keşfiyle atılmıştır (Oesterhelt ve ark., 1971). Sonraki çalışmalar bu proteinin ışıkla çalışan bir proton pompası olarak işlev gördüğünü göstermiştir (Oesterhelt ve Stoeckenius, 1973).

Daha sonra yapılan çalışmalar, mikrobiyal ekosistemlerin güneş enerjisini çeşitli iyonları zarlar boyunca taşımak için kullandığını hızla ortaya koymuştur. 1977'de Akemi Matsuno-Yagi ve Yasuo Mukohata, bakteriyorodopsin eksikliği olan bir mutant suşta ışıkla indüklenen hiperpolarizasyonu gözlemlemiş (Matsuno-Yagi ve Mukohata, 1977) ve bu, halorodopsinin izolasyonuna yol açmıştır (Mukohata ve Kaji, 1981). Haloalkalifilik arke *Natronomonas pharaonis*'ten gelen belirgin bir halorodopsin varyantı daha sonra ışıkla çalışan bir klorür pompası olarak tanımlanmıştır (Bivin ve Stoeckenius, 1986; Lanyi ve ark., 1990; Lanyi, 1995). Bu arke pompalarının keşfi, ışığın tek bir protein aracılığıyla belirli iyonları biyolojik zarlar boyunca hareket ettirebileceğini kanıtlamıştır.

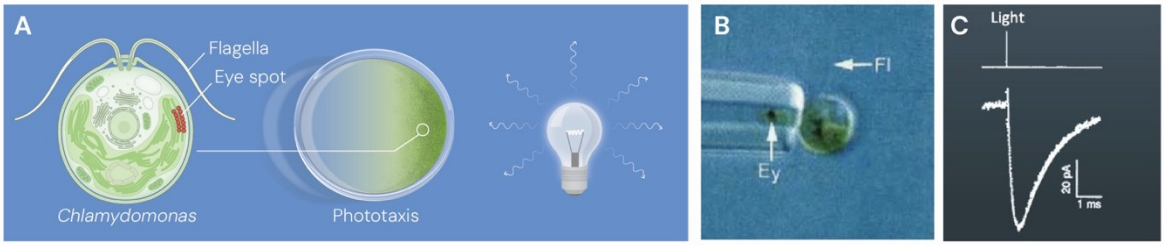
Arke pompaları karakterize edilirken, araştırmacılar hareketli ökaryotik mikroalgleri de inceliyordu. Kamçılı yeşil alglerin çoğu, ışık kaynağına göre dinamik biçimde yönelmelerini ve yüzmelerini sağlayan bir görsel sisteme sahiptir; bu davranış fototaksis olarak bilinir (Foster ve Smyth, 1980). İki kamçılı model

organizma *Chlamydomonas reinhardtii* üzerindeki erken çalışmalar, bu ışık güdümlü navigasyonun hızlı transmembran fotoreseptör akımları oluşturmak için rodopsin benzeri bir kromofora dayandığını doğrulamıştır (Foster ve ark., 1984; Uhl ve Hegemann, 1990).

Kanalrodopsinin keşfi

Bu fototaktik davranışın altında yatan moleküler mekanizmaları ortaya çıkarma arayışı, doktorasını Dieter Oesterhelt ile yeni tamamlamış olan Peter Hegemann'ın Kenneth Foster'ın laboratuvarına katılmasıyla çok önemli bir dönüş yapmıştır. Hegemann, *Chlamydomonas*'taki bu hızlı fotoreseptör akımlarının biyofiziksel temelini anlamaya çalışıyordu. Bu çalışma sonunda kanalrodopsinin keşfine yol açmıştır; bu atılım, alg fizyolojisi, moleküler genetik ve elektrofizyolojinin yakınsamasıyla adım adım ilerlemiştir.

İlk işlevsel kanıt, Peter Hegemann ve meslektaşlarının emme-elektrot kayıtlarını kullanmasıyla elde edilmiştir; bu teknik daha önce Felix Litvin, Oleg Sineshchekov ve meslektaşları tarafından *Haematococcus pluvialis*'te geliştirilmişti (Litvin ve ark., 1978; Sineshchekov ve ark., 1990). Bu fotoaktive akımları yeşil alg *Chlamydomonas*'ta karakterize etmişler ve fototaktik davranışı yürüten ışığa duyarlı akımın olağanüstü hızlı olduğunu, flaş uyarımından sonra gecikmesinin yalnızca mikrosaniyeler olduğunu keşfetmişlerdir (Şekil 1; Harz ve Hegemann, 1991). Bu kinetikleri, doğası gereği yayılabilen ikincil haberciler ve çok sayıda aşağı akış biyokimyasal basamağı içeren klasik bitki ya da hayvan fototransdüksiyon kaskadlarıyla bağdaştırmak zordu. Bu nedenle Hegemann'ın ekibi, rodopsin fotoreseptörü ile iyon kanalının sıkı biçimde bağlantılı olması ve belki de tek bir protein kompleksi olarak bulunması gerektiğini öne sürmüştür (Harz ve ark., 1992; Holland ve ark., 1996). Bu çıkarım kavramsal olarak önemliydi; çünkü aramayı sinyal yollarından moleküler kimliğe kaydırmıştır.



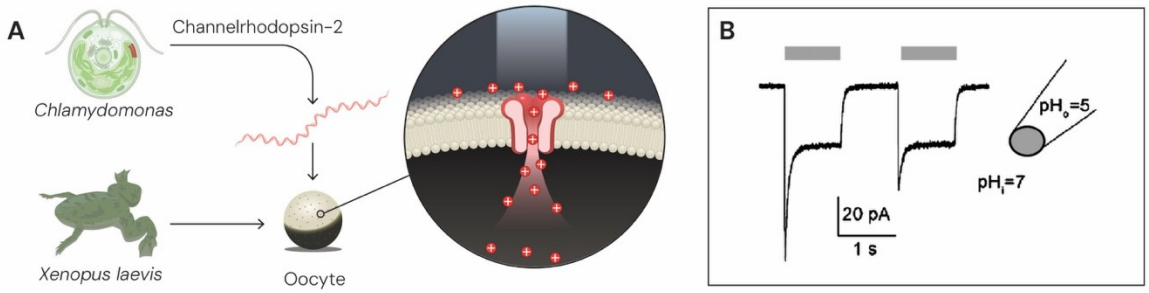
Şekil 1 | *Chlamydomonas reinhardtii* gözlek lekesinin ışığa duyarlılığı ve hızlı elektriksel yanıtı. (A) *Chlamydomonas*'ta ışıkla indüklenen göçün (fototaksis) çizimi. (B) Hücre duvarı eksik *Chlamydomonas* mutantlarında emme pipeti tekniğiyle fotoakımların kaydı (Harz ve Hegemann, 1991). Ey, gözlek lekesi; Fl, kamçılar. (C) *Chlamydomonas*'ta hızlı fotoakımlar (Holland ve ark., 1996).

Alg rodopsinlerinin doğrudan iyon kanalları olarak işlev gördüğünün kesin kanıtı, sorumlu genlerin tanımlanmasını gerektiriyordu; bu atılım, *Chlamydomonas* ifade edilen dizi etiketi (EST) veritabanının kullanılabilir olmasıyla hızlanmıştır (Asamizu ve ark., 2000). 2000'lerin başında Peter Hegemann, John Spudich ve Toshio Takahashi liderliğindeki üç araştırma grubu, arke bakteriyorodopsinine homolog proteinleri kodlayan cDNA dizilerini birbirinden bağımsız olarak tanımlamıştır.

Hegemann'ın laboratuvarı, bilinen opsinlerin retinal bağlama bölgesi ve proton ileten yollarıyla homolojisine dayanarak bu dizilerden ilkini tanımlamıştır. Bu proteine kanalopsin-1 (Chop1, GenBank Erişim No. AF385748) adını vermişler ve bir ışıkla çalışan iyon kanalı olarak işlev görebileceğini varsaymışlardır (Hegemann ve ark., 2001'de derlenmiştir). Hegemann ve meslektaşları daha sonra ikinci bir homolog diziyi tanımlamış ve ona kanalopsin-2 (Chop2, GenBank Erişim No. AF461397) adını vermiştir.

Bu arada John Spudich'in laboratuvarında Kwang-Hwan Jung, Oleg Sineshchekov ile birlikte bu genlerin ifadesini susturmak için RNA girişimini kullanmış ve ortaya çıkan transformantlarda fotoreseptör akımlarını ve fototaktik yanıtları analiz etmiştir. Kodlanan proteinlerin, *Chlamydomonas* duyusal rodopsinleri A ve B (CSRA ve CSRB) olarak adlandırdıkları proteinlerin fotoreseptör akımlarının oluşumundan sorumlu olduğunu göstermişlerdir (Sineshchekov ve ark., 2002). CSRB'nin ürettiği akımın kinetiğinin ve düşük ışık doygunluğunun difüzyonel biyokimyasal basamaklar içeren bir iletim zincirine işaret ettiğini not etmişlerdir (Sineshchekov ve ark., 2002); ancak CSRA aracılı akımın hızlı kinetiği, Spudich ve meslektaşlarını CSRA'nın kendisinin bir iyon kanalı oluşturabileceğini ya da bir kanalla sıkı biçimde eşleşmiş olabileceğini öne sürmeye yöneltmiştir; bu, Hegemann'ın daha önceki hipotezini yansıtmaktadır (Harz ve ark., 1992; Holland ve ark., 1996). Eş zamanlı olarak Tetsuo Takahashi liderliğindeki bir grup aynı dizileri tanımlamıştır. İmmünofloresan kullanarak bu proteinlerin alg gözlek lekesinde tam olarak lokalize olduğunu göstermişler, böylece fotoakımların kökeni için anatomik bir doğrulama sağlamışlardır (Suzuki ve ark., 2003; Mittelmeier ve ark., 2013).

Belirleyici işlevsel atılım, Peter Hegemann'ın, iyon kanalları ve pompalarının heterolog ekspresyon sistemlerinde incelenmesindeki güçlü elektrofizyolojik uzmanlığı tam da projenin ihtiyaç duyduğu şey olan Georg Nagel ile iletişime geçmesiyle gerçekleşmiştir. Bu başarılı işbirliği, uzun süredir var olan bir bağa dayanıyordu. Nagel doktorasını Frankfurt'taki Max Planck Biyofizik Enstitüsü'nde Ernst Bamberg'in yanında yapmış ve Hegemann ile ilk orada tanışmıştı. Yale ve Rockefeller Üniversitesi'nde doktora sonrası eğitimin ardından Frankfurt'a bağımsız bir araştırmacı olarak dönmüştür. Nagel, bakteriyorodopsini ışıkla çalışan bir proton pompası olarak karakterize etmek için heterolog bir deneysel sistem olarak *Xenopus laevis* oositlerini kullanmıştı (Nagel ve ark., 1995). Klonlanmış *Chop1* ve *Chop2* cDNA dizilerini sağlayan Peter Hegemann ve Ernst Bamberg ile birlikte Nagel, bu sistemi bu genleri ifade etmek ve işlevlerini incelemek için kullanmıştır (Nagel ve ark., 2002; Nagel ve ark., 2003; Hegemann ve Nagel, 2013'te derlenmiştir). 2002'de *Chop1*'i kodlayan mRNA'yı eksprese etmiştir. Tüm-trans-retinal ekleyerek ve iki elektrotlu voltaj-kenetleme kayıtlarını kullanarak, yeşil ışıkla aydınlatmanın esas olarak protonlarla taşınan içe doğru fotoakımlar indüklediğini göstermiştir (Nagel ve ark., 2002). Yalnızca çekirdek yedi-transmembran



Şekil 2 | Kanalrodopsin-2'nin *Xenopus laevis* oositlerinde heterolog ekspresyonu. (A) Deneysel sistemin çizimi. (B) Tüm-trans retinal varlığında oosit membran yamalarında ışık darbeleriyle (gri çubuklar) indüklenen fotoakımların kaydı (Nagel ve ark., 2003).

alanını kodlayan kısaltılmış varyantlar bu ışığa bağımlı iletkenliği korumuş; böylece proteinin kendisinin kanal işlevi için yeterli olduğu gösterilmiştir. Bu biyofiziksel parmak izi, ışıkla kapılanan bir iyon kanalının ilk doğrudan kanıtını sağlamış ve kanalrodopsin-1 (ChR1) olarak resmî adlandırılmasına yol açmıştır.

İkinci ve tartışmasız daha sonuç doğurucu atılım ertesi yıl gerçekleşmiştir. Georg Nagel liderliğindeki aynı işbirlikçi ekip, Chop2'yi hem *Xenopus* oositlerinde hem de memeli insan embriyonik böbrek hücrelerinde eksprese etmiştir (Nagel ve ark., 2003). ChR2 adını verdikleri bu ikinci proteinin ChR1'den

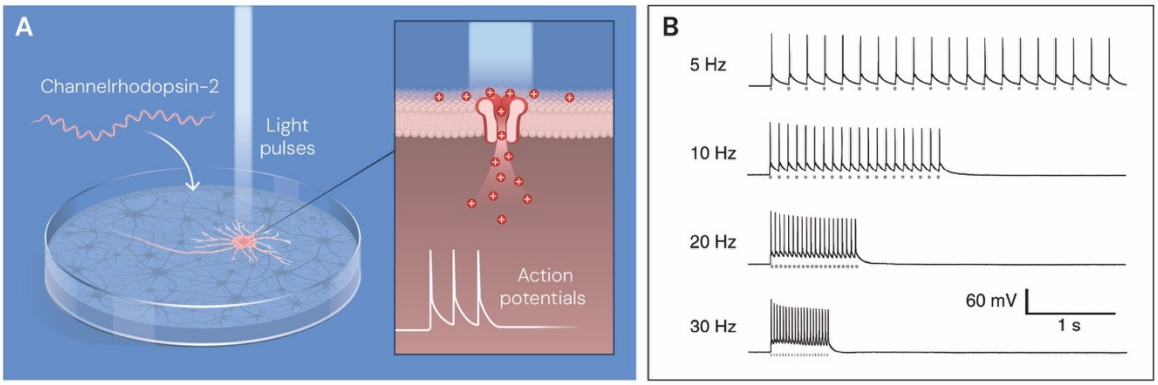
belirgin biçimde farklı işlev gördüğünü göstermişlerdir. ChR2 maviye kaymış bir aktivasyon spektrumuna sahipti ve geniş, seçici olmayan bir katyon kanalı olarak çalışıyordu (Şekil 2). Yalnızca ilk 315 amino asitten oluşan kısaltılmış bir parça, ışıkla kapılanan iletkenliği korumak için yeterliydi. ChR2 fotoakımları, belirgin bir geçici başlangıç tepe akımının uzun süreli aydınlatma sırasında daha düşük, kararlı bir plato düzeyine inmesiyle karakterize edilen kendine özgü biyofiziksel özellikler sergiliyordu. Değişen hücre dışı iyonik dengeler altında ters çevrilme potansiyelindeki kaymaları ölçen Nagel ve meslektaşları, kanalın elektrokimyasal gradyan boyunca pasif, içe doğru yönelmiş bir katyon akışına aracılık ettiğini doğrulamışlardır (Nagel ve ark., 2003).

Optogenetik – ışığı eyleme dönüştürmek

Hem fotoreseptör hem de iyon kanalı olarak aynı anda tek bir birim gibi davranabilen mikrobiyal bir protein bulmak, nöronların hızlı ve genetik olarak hedeflenebilir optik aktivasyonu için gereken moleküler mantığı tam olarak sağlamıştır. Daha önce keşfedilen arke ışık güdümlü pompalarının aksine kanalrodopsinler gerçek (*bona fide*) iyon kanallarıdır. Pompalar iyonları elektrokimyasal gradyanlara karşı yavaşça hareket ettirirken, iyon kanalları iyon akışına gradyanları boyunca hızla izin verir ve bu, aksiyon potansiyellerinin zaman ölçeğiyle mükemmel biçimde örtüşür. ChR1 ve ChR2'nin tek bileşenli, ışıkla kapılanan iyon kanalları olduğunun keşfi, nörobilimin aradığı hassas araçları sağlamıştır.

ChR2'nin nöronlarda eksprese edilebildiğinin ilk başarılı gösterimi Karl Deisseroth laboratuvarından gelmiştir (Şekil 3). Eğitimli bir psikiyatrist olan ve o dönemde Stanford Üniversitesi'nde kendi laboratuvarını kurmaya yeni başlayan Deisseroth, Georg Nagel tarafından sağlanan bir yapıyı kullanmıştır. Bu yapı, ekspresyonu ve lokalizasyonu izlemek için bir raportör floresan protein içeriyordu (Boyden, 2011a, b tarafından anlatılmıştır). Ön deneylerde, memeli merkezi sinir sistemi progenitör hücrelerinden farklılaştırılan hücreleri transfekte etmişlerdir. Nöronal aktivitenin göstergesi olarak transkripsiyon faktörü CREB'in fosforilasyonunu kullanan Deisseroth, eksprese edilen proteinin mavi ışığa yanıt verdiğini gözlemlemiştir (Deisseroth, 2015 tarafından anlatılmıştır). Kültürdeki hipokampal nöronlarda lentiviral gen iletim protokollerinin sonraki optimizasyonunun ardından, belirgin toksisite olmaksızın kararlı, membrana lokalize bir ChR2 ekspresyonu elde edilmiştir (Boyden, 2011b; Deisseroth, 2015 tarafından anlatılmıştır).

Ancak kesin işlevsel kanıt, doğrulanmış nöronlarda elektriksel aktivitenin doğrudan ölçülmesini gerektiriyordu. Kültürlenmiş nöronlardaki elektrofizyolojik kayıtlar, ChR2'nin mavi ışıkla aktivasyonunun hassas, milisaniye ölçeğinde aksiyon potansiyelleri tetikleyebildiğini göstermiştir (Boyden ve ark., 2005). Bu başarı, Georg Nagel'in şans eseri yaptığı, endojen eser miktardaki retinalin yeterli olması nedeniyle dışarıdan retinale gerek olmadığı gözlemine dayanıyordu (Boyden ve ark., 2005). ChR2'nin nöronlarda aksiyon potansiyellerini güvenilir biçimde yürütebildiğinin bu ilk gösterimi, optogenetik için bir dönüm noktasıdır (Şekil 3).



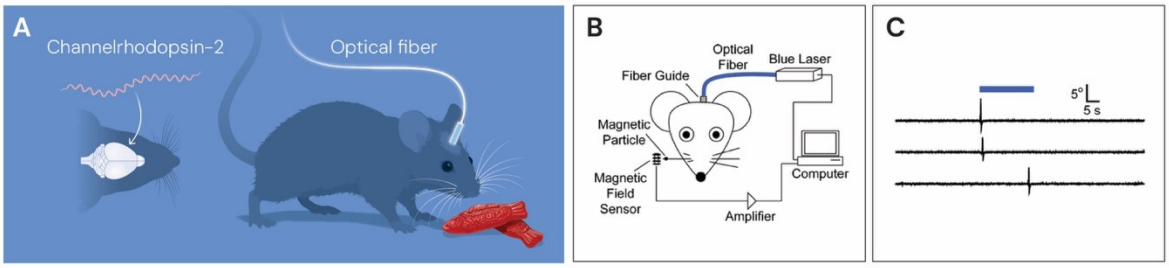
Şekil 3 | Işık kullanılarak nöronal aksiyon potansiyellerinin optogenetik kontrolü. (A) Deneysel sistemin çizimi. (B) Artan frekanslarda ışık darbeleriyle indüklenen aksiyon potansiyeli dizileri (Boyden ve ark., 2005).

Bir yıl içinde yayımlanan diğer bağımsız çalışmalar da ChR2'nin hipokampal nöronların aktivitesini kontrol etmedeki (Li ve ark., 2005), embriyonik civciv omuriliğindeki motor aktiviteyi (Li ve ark., 2005), *C. elegans*'taki davranışı (Nagel ve ark., 2005), retinadaki yanıtları (Bi ve ark., 2006) ve *Drosophila*'da klasik koşullanma sırasındaki pekiştirmeli öğrenmeyi (Schroll ve ark., 2006) kontrol etmedeki etkinliğini doğrulamıştır. Bu çalışmalara dayanarak ve dışarıdan retinale gerek olmamasının da yardımıyla, bu yetenek daha sonra viral iletimle *in vivo* sağlam beyin dokusuna genişletilmiştir (Bi ve ark., 2006; Ishizuka ve ark., 2006; Zhang ve ark., 2006).

Milisaniye zamansal kontrolle depolarize edici katyon akımları ileten ChR2, ışığın tanımlı nöronların aktivitesini kontrol edebileceği yönündeki spekülatif fikri deneysel olarak uygulanabilir bir gerçekliğe dönüştürmüştür. Optik aktüatörlerin hedefli genetik ekspresyonla bütünleştirilmesinin eşsiz sinerjisini özetlemek üzere Karl Deisseroth, Guoping Feng, Ania Majewska, Gero Miesenböck, Alice Ting ve Marc Schnitzer, 2006 tarihli bir derlemede "optogenetik" terimini resmen ortaya atmışlardır (Deisseroth ve ark., 2006).

Optik fiberlerle beyin devrelerinin optogenetik sorgulanması

Bir sonraki kritik adım, optogenetiği uyanık ve davranan memelilerde derin beyin yapılarında uygulamaktı. Bu, genetik olarak hedeflenmiş ChR2 ekspresyonunu, tanımlı beyin bölgelerine ışık iletmenin yeni yöntemleriyle eşleştirmeyi gerektiriyordu. Deisseroth ve meslektaşları, optik fiberlere bağlı lazer diyotlar kullanan bir optik nöral arayüz geliştirmiş ve bu arayüz, serbestçe davranan hayvanlarda tanımlı derin beyin yapılarının hassas biçimde aydınlatılmasını ve kontrolünü mümkün kılmıştır (Aravanis ve ark., 2007). Önemli olarak, canlı hayvanlarda bile hiçbir zaman dışarıdan retinal gerekmediğini doğrulamışlardır. Kemirgen vibrissal motor sistemini hedeflemiş ve bunun sonucunda oluşan bıyık sapmalarını ölçmüşlerdir (Şekil 4). ChR2'yi vibrissal motor korteksin 5. katmanındaki uyarıcı nöronlarda eksprese ederek, bıyık sapmaları üzerinde optogenetik kontrolü başarıyla göstermişlerdir (Aravanis ve ark., 2007).



Şekil 4 | Hayvan davranışının ışıkla kontrolü için *in vivo* optogenetik. (A) Viral yolla iletilen kanalrodopsin-2, bir optik fiber aracılığıyla iletilen ışıkla aktive edilir. (B) Kemirgen vibrissal sisteminde bariller korteks aktivasyonunu saptamak için bıyık sapması deneyi. (C) Farelerde *in vivo* ışık uyarımıyla (mavi çubuk) indüklenen bıyık sapmaları (Aravanis ve ark., 2007).

Yeşil alglerin fototaktik navigasyonunu anlama çabasıyla başlayan süreç, modern nörobilimin manzarasını kısa sürede yeniden şekillendirecek, hızla genişleyen bir alanı başlatan güçlü bir teknolojiyle sonuçlanmıştır. Nihayet Francis Crick'in kuramsal vizyonu gerçekleşmişti; bilim insanları artık uyanık bir hayvanda belirli, genetik olarak tanımlı nöronların ateşlemesini yalnızca ışık kullanarak kontrol edebiliyordu.

Optogenetik araç kutusunun genişletilmesi

Kanalrodopsin nöronal ateşlemeyi yürütmek için güçlü bir mekanizma sağlasa da, nöral devrelerin tam olarak sorgulanması aktiviteyi seçici biçimde baskılama yeteneğini de gerektiriyordu. 2007'de iki bağımsız çalışma (biri Feng Zhang ve Karl Deisseroth laboratuvarındaki meslektaşları (Zhang ve ark., 2007), diğeri Xue Han ve Edward Boyden liderliğinde (Han ve Boyden, 2007)) arke *Natronomonas pharaonis*'ten gelen halorodopsini (NpHR) uyarlayarak bu hedefe ulaşmıştır. Memeli nöronlarında eksprese edilen NpHR, sarı ışıkla aydınlatıldığında klorür iyonlarını aktif olarak hücre içine pompalamış, membranı hiperpolarize etmiş ve aksiyon potansiyellerini susturmuştur. NpHR, mavi ışıkla aktive olan ChR2'ye kıyasla kırmızıya kaymış bir dalga boyunda çalıştığından, bu spektral ayrım ilk çift renkli optogenetik deneylere imkân vermiş ve aynı devre içinde nöronal aktivitenin çift yönlü kontrolünü mümkün kılmıştır.

Ancak NpHR gibi ışıkla çalışan klorür pompaları ve onların sonraki mühendislik varyantları (eNpHR3.0 gibi; Gradinaru ve ark., 2010), dışa doğru proton pompalarıyla birlikte (Chow ve ark., 2010), aktif taşımaya dayanıyor ve emilen foton başına yalnızca tek bir iyon hareket ettiriyordu. ChR'ler mutajenez yoluyla klorür iletecek şekilde başarıyla mühendislikle değiştirilmiş olsa da (Berndt ve ark., 2014; Wietek ve ark., 2014), gerçek bir ışıkla kapılanan inhibitör kanal hâlâ çok aranan bir hedefti. 2015'te John Spudich'in laboratuvarı, kriptofit alg *Guillardia theta*'dan doğal olarak bulunan ışıkla kapılanan anyon kanallarını keşfetmiştir (Govorunova ve ark., 2015). Bu *Guillardia theta* anyon kanalrodopsinleri (GtACR1 ve GtACR2), pompalara kıyasla çok daha yüksek ışık duyarlılığı ve klorür iletkenliği sağlamıştır. Klorür iyonlarının elektrokimyasal gradyanları boyunca hızlı ve pasif biçimde akmasına izin vererek GtACR'ler, optogenetik susturmanın verimliliğini kökten yükseltmiştir.

Beyinde davranışsal nedenselliğin optogenetik çözümlenmesi

Optogenetiğin erken bir *in vivo* uygulaması, lateral hipotalamustaki oreksin/hipokretin nöronlarının aktivasyonu ile uykudan uyanıklığa geçişler arasındaki nedensel ilişkiyi araştırmıştır (Adamantidis ve ark., 2007). Bu nöronların uyarılma kararlılığının sürdürülmesi için gerekli olduğu biliniyordu (Adamantidis ve ark., 2007); ancak elektriksel aktivitelerinin uyanmayı tetiklemek için yeterli olup olmadığı, yoksa yalnızca uyarılma durumuyla korele olup olmadığı belirsizdi. Karl Deisseroth ve Luis de

Lecea laboratuvarları arasındaki bir işbirliğinde, ChR2 viral bir vektör kullanılarak oreksin/hipokretin nöronlarına hedeflenmiştir. Lateral hipotalamusun *in vivo* fiber-optik ile aydınlatılması, hem yavaş dalga hem de hızlı göz hareketi (REM) uykusundan uyanıklığa geçiş olasılığını artırmıştır. Bu geçişlerin gecikmesi, uyarım frekansına kesin biçimde bağlıydı. Bu çalışma, optogenetiğin tanımlı bir nöron popülasyonunun ateşleme dinamikleri ile belirli bir memeli davranışı arasında doğrudan nedensel bağlantı kurabileceğinin ilk gösterimlerinden birini sağlamıştır.

Mühendislik ürünü opsinlerin, hedefli genetik ekspresyonun ve *in vivo* optik arayüzlerin birleşimi, nörobilimcilerin nöronların aktivitesini hızla kontrol etmeye yönelik deneyler yapmasına olanak tanımıştır. Tanımlı devreleri zamanlama ve örüntü üzerinde hassas kontrolle modüle ederek belirli devre elemanlarının yeterliliğini ve gerekliliğini test etmek artık mümkün hale gelmiş, böylece nöral aktivite ile davranış arasında kesin nedensel bağlantılar kurulmuştur.

Bu yaklaşımın derin bir uygulaması, belirli bir anıyı kodlayan fiziksel hücresel substrat olan bellek engramının aranması olmuştur. Tarihsel olarak engram, öğrenme sırasında değişen hücrelere seçici olarak erişme olanağının bulunmaması nedeniyle nedensel olarak gösterilememişti (Josselyn ve Tonegawa, 2020). Optogenetik, aktiviteye bağımlı genetik etiketleme yoluyla bu boşluğu kapatmıştır. Merhum Susumu Tonegawa'nın laboratuvarından (1987 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, antikor çeşitliliğinin altında yatan genetik ilkeyi keşfi nedeniyle) bir çalışmada araştırmacılar, bağlamsal korku koşullanması sırasında aktif olan hipokampal dentat girus nöronlarında yalnızca ChR2'yi eksprese etmişlerdir. Bu etiketlenmiş hücrelerin nötr bir bağlamda sonradan optik olarak uyarılması bir korku yanıtı tetiklemiş; böylece tanımlı bir nöronal topluluğu etkinleştirmenin bellek geri çağırımını uyarmak için yeterli olduğu kanıtlanmıştır (Liu ve ark., 2012). Araştırmacılar aynı mantığı yapay anılar oluşturmak için de uygulamışlardır. Güvenli bir bağlamın keşfi sırasında doğal olarak aktive olan nöronlar, fareler farklı bir ortamda korku koşullanmasına maruz kalırken optogenetik olarak yeniden aktive edilmiştir. Fareler orijinal, güvenli bağlama geri döndürüldüğünde, orada hiç korku koşullanması yaşamamış olmalarına rağmen donup kalmışlardır (Ramirez ve ark., 2013). Bu çalışma, bellek içeriğinin engramları oluşturan nöronal topluluklar içinde nedensel olarak manipüle edilebileceğini göstermiştir.

Belirli işlevsel toplulukları izole edebilme yeteneği, nöromodülatör merkezlerin anlaşılmasını da inceltmiş ve bu bölgelere ilişkin tek tip yayın sistemleri şeklindeki tarihsel görüşten uzaklaşılmasını sağlamıştır. Orta beyin dopamin nöronları daha önce genelleştirilmiş ödül, kaçınma ve belirginlik (saliens) kavramlarıyla ilişkilendirilmişti (Schultz, 2007; Bromberg-Martin ve ark., 2010; Ungless ve ark., 2010). Optogenetik, işlevsel olarak farklı dopaminerjik popülasyonların anatomik olarak iç içe geçmiş olduğunu ancak devre bağlantıları açısından kesin biçimde ayrıştığını göstererek bu belirsizliği çözmüştür. Örneğin ventral tegmental alandaki belirli dopamin nöronlarının, yönlendirildikleri yola tamamen bağlı olarak zıt durumları yürüttüğü gösterilmiştir. Laterodorsal tegmentumdan gelen afferentler ödülü yürütürken, lateral habenuladan gelen girdiler kaçınmayı yürütür (Lammel ve ark., 2012). Bu projeksiyona özgü sorgulamanın amigdalaya uygulanması, araştırmacıların korku ve kaygı gibi örtüşen duygusal durumları ayırmasına olanak tanımıştır (Ciocchi ve ark., 2010; Haubensak ve ark., 2010; Johansen ve ark., 2010; Stuber ve ark., 2011; Tye ve ark., 2011; Adhikari ve ark., 2015). Özellikle bazolateral amigdaladan santral amigdalaya giden projeksiyonların aktivasyonu güçlü bir anksiyolitik etki yaratarak kaygıyla ilişkili davranışı azaltır (Tye ve ark., 2011). Bazolateral amigdaladan ventral hipokampüse giden projeksiyonların aktivasyonu ise kaygı benzeri davranışları akut ve güçlü biçimde artırmıştır (Felix-Ortiz ve ark., 2013). Kaygının bu projeksiyonla tanımlı modülerliği, Karl Deisseroth laboratuvarından gelen çalışmalarla daha da genişletilmiştir. Stria terminalis yatağı çekirdeğinin anterodorsal kısmı farklı yollara ayrılır. Lateral hipotalamusa giden projeksiyonlar davranışsal risk kaçınmasına aracılık ederken, ventral tegmental alana giden projeksiyonlar pozitif değerlilikle

ilişkilendirilmiştir (Kim ve ark., 2013). Bu bulgular, karmaşık duygusal durumların beyin bölgeleri tarafından monolitik birimler olarak yönetilmediğini gösterir. Bunun yerine bu durumlar, ayrık, projeksiyonla tanımlı devrelerden oluşturulur.

Hedefle tanımlı modülerliğin bu ilkesi beyin genelinde geçerlidir ve görünüşte birleşik olan içgüdüsel davranışların ayrık işleme akışlarına ayrıştırılmasına olanak tanır. Ventromedial hipotalamusun ventrolateral alt bölümünde, David Anderson laboratuvarından yapılan çalışmalar, moleküler olarak tanımlı $Esr1^{+}$ nöronların optogenetik uyarımının yoğunluğa bağlı bir davranışsal süreklilik yürütebileceğini ortaya koymuştur (Lin ve ark., 2011; Lee ve ark., 2014). Bu davranış, sosyal etkileşimden çiftleşmeye doğru doğrusal olarak ölçeklenir ve nihayetinde saldırgan saldırılarla sonuçlanır. Benzer şekilde Catherine Dulac ve meslektaşları, annelik bakımının karmaşık koreografisini bağımsız alt rutinlere ayırmışlardır (Kohl ve ark., 2018). Medial preoptik alan içinde, galanin eksprese eden nöronların ayrık, projeksiyonla tanımlı alt popülasyonları ebeveynliğin belirli bileşenlerini bağımsız olarak yönetir. Bir projeksiyon havuzu yavrularla motor etkileşimleri yürütür. Bir diğeri onları arama motivasyonunu kontrol eder, üçüncüsü ise diğer yetişkinlerle sosyal etkileşimi düzenler. Bir zamanlar bölünmez dürtüler olarak ele alınan içgüdüsel davranışlar, ayrılabilir, moleküler ve anatomik olarak tanımlı modüllerden oluşmaktadır.

Bu paralel işleme çerçevesi beyin sapı motor kontrolüne de uyarlanır. Mezensefalik lokomotor bölgenin projeksiyon hedeflerine göre izole edilmesiyle, uzamsal olarak örtüşen nöronal popülasyonlar; lokomotor hızı, vücut uzamasını ve ince ön ayak manipülasyonunu bağımsız olarak kontrol eden farklı işlevsel akışlara ayrıştırılmıştır (Caggiano ve ark., 2018; Ferreira-Pinto ve ark., 2021; Arber ve Costa, 2022; Leiras ve ark., 2022). Bu örnekler, paralel, projeksiyonla tanımlı akışların farklı motor eylemleri kodladığını ortaya koymaktadır.

Klinik sınırlar – görmenin yeniden kazandırılması

Retinitis pigmentosa, fotoreseptörlerin (koniler ve basiller) ilerleyici kaybına yol açan genetik mutasyonların neden olduğu ve sonunda körlükle sonuçlanan kalıtsal bir nörodejeneratif hastalıktır. Optogenetiğin erken bir uygulaması, ChR2'yi retinal devrede eksprese etmekti. Özellikle Zhuo-Hua Pan ve meslektaşları, ChR2'yi kodlayan bir adeno-ilişkili viral vektörün göz içine enjeksiyonunun kemirgenlerde retinal ganglion hücrelerinde ekspresyona yol açtığını göstermiştir (Bi ve ark., 2006). Bu hücreler retinal işleme yolunun sonunda yer alır ve retinayı optik sinir aracılığıyla beyne bağlar. Işık, ChR2 eksprese eden retinal ganglion hücrelerini depolarize etmiş, retinal ışık duyarlılığını geri kazandırmış ve retinitis pigmentosa fare modelinde ışık sinyallerinin görsel kortekse ulaşmasına izin vermiştir (Bi ve ark., 2006). Hayatta kalan retinal nöronlarda ChR2 ekspresyonu bu nedenle, çubuk ve koni dejenerasyonundan sonra görmeyi geri kazandırmak için potansiyel bir strateji olabilirdi. Zhuo-Hua Pan ve meslektaşları daha sonra işlevsel ChR2'nin marmoset maymunlarının hayatta kalan retinal hücrelerinde de eksprese edilebildiğini göstermiştir (Ivanova ve ark., 2010). Aynı şekilde kırmızıya kaymış bir kanalrodopsin olan Chrimson'un viral iletimi, makak maymunlarının retinal ganglion hücrelerinde yüksek ekspresyon ve ışık duyarlılığı üretmiştir (Gauvain ve ark., 2021). Botond Roska ve meslektaşları bu yaklaşımı uyarlayarak retinitis pigmentosalı kör bir hastanın retinal ganglion hücrelerine Chrimson'u viral yolla iletmiştir (Sahel ve ark., 2021). Özel mühendislik gözlükleri aracılığıyla iletilen ışık darbeleri, transdüksiyona uğramış hücreleri aktive etmiş ve görmede uzun süreli, kısmi bir iyileşme sağlamıştır. Bu hasta, masa üzerindeki yüksek kontrastlı nesneleri ayırt etme yeteneğini yeniden kazanmıştır; bu değişimin günlük yaşamda anlamlı bir fayda sağlaması muhtemeldir. Ayrıca çok kanallı elektroensefalografik kayıtlar, görsel algı sırasında görsel kortekste

nesneyle ilişkili aktivite olduğunu ortaya koymuştur. Retinitis pigmentosalı hastalarda görmeyi iyileştirmek için optogenetik yaklaşımları kullanan çeşitli klinik çalışmalar şu anda sürmektedir.

Teknolojik dönüşümün bir soyağacı

Biliş, duygu ve hareket alanlarında bu keşifler ve uygulamalar derin bir değişimi gözler önüne sermektedir. Daha önce birleşik olgular olarak anlaşılan davranışlar artık deneysel olarak ayrık hesaplamalı akışlara ayrıştırılabilmektedir. Optogenetik, sağlam beyinlerde zamansal olarak hassas, yola özgü müdahalelere imkân vererek nörobilimi beyin işlevinin nedensel mantığını ortaya koyarak dönüştürmüştür.

Optogenetik hızlı nöral dinamiklerin sorgulanması sorununu benzersiz biçimde çözerken, kemogenetik bundan kısa süre sonra tamamlayıcı bir strateji olarak olgunlaşmıştır. Büyük ölçüde Bryan Roth'un laboratuvarı tarafından 2007'de Yalnızca Tasarım İlaçlarla Aktive Edilen Tasarım Reseptörleri'nin (DREADD'ler) geliştirilmesiyle öncülük edilen (Armbruster ve ark., 2007) bu yaklaşım, mühendislik ürünü G-protein-eşli reseptörlere dayanır. DREADD'ler endojen nörotransmitterlere duyarsız, ancak klozapin-N-oksit (Armbruster ve ark., 2007; Roth, 2016) veya deskloroklozapin (Nagai ve ark., 2020) gibi aksi hâlde etkisiz sentetik ligandlara karşı oldukça duyarlıdır. Daha yavaş zaman seyri ve reseptörleri periferik ligand enjeksiyonuyla sistemik olarak harekete geçirebilme yeteneği, bu aracı uzun süreli nöromodülasyon gerektiren deneyler için son derece yararlı kılmaktadır (Sternson ve Roth, 2014). Kemogenetik ayrıca büyük ve yaygın beyin devrelerinin modülasyonu için uygundur ve ileride çeşitli hastalıkları karşılamak üzere insan beyninde de kullanılabilir.

Nörobilim tarihi boyunca beynin işlevini anlamadaki ilerleme, teknolojik yenilikle ayrılmaz biçimde bağlantılı olmuştur. Metodolojideki ilerlemeler yalnızca beyne deneysel erişimi genişletmekle kalmamış, sorulabilecek bilimsel soruları da yeniden şekillendirmiştir. Modern nörobilimin kendisi bir teknolojik atılımla başlamıştır: Camillo Golgi'nin geliştirdiği “siyah reaksiyon” boyama yöntemi, Santiago Ramón y Cajal'ın nöron doktrinini formüle etmesini mümkün kılmıştır (1906 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü). On yıllar sonra Erwin Neher ve Bert Sakmann'ın yama-kenetleme tekniği, tek iyon kanallarına eşi görülmemiş erişim sağlayarak nöronal ve sinaptik fizyolojinin çalışılma biçimini dönüştürmüştür (1991 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü). Optogenetik bu dönüştürücü yöntemler soyağacına sağlam biçimde aittir. Davranan hayvanlarda tanımlı nöron tiplerini kontrol etmek için ışığı kullanarak bu teknik, erken bir kuramsal öneriyi gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla optogenetik, bir teknik atılımdan çok daha fazlasıdır. Yöntem, nörobilimi beyin aktivitesini gözlemlemekten ve “okumaktan”, ona aktif olarak “yazmaya” dönüştürmüş; dağılmış, genetik olarak belirlenmiş devre motifleri ile davranış, duygu ve biliş arasında nedensel bir bağ kurmuştur.

Prof. Abdel El Manira, Ph.D. (abdel.elmanira@ki.se), Nobel Komitesi Üyesi, Prof. Per Svenningsson, M.D., Ph.D. (per.svenningsson@ki.se), Nobel Komitesi Başkanı ve Prof. Sten Linnarsson, Ph.D. (sten.linnarsson@ki.se), Nobel Komitesi Başkan Yardımcısı

Bu yılın Nobel Ödülü hakkında ek bilgi için: nobelprize.org

Fizyoloji veya Tıp Nobel Ödülü’nü, Karolinska Enstitüsü’nde görev yapan 50 profesörden oluşan Nobel Asamblesi verir. Nobel Komitesi adayları değerlendirir. 1901’den bu yana Nobel Ödülü, insanlığın yararına en önemli keşifleri yapan bilim insanlarına verilmektedir. Nobel Prize® Nobel Vakfı’nın tescilli ticari markasıdır.

Kaynaklar

Adamantidis AR, Zhang F, Aravanis AM, Deisseroth K, de Lecea L (2007) Neural substrates of awakening probed with optogenetic control of hypocretin neurons. Nature 450:420-424.

Adhikari A, Lerner TN, Finkelstein J, Pak S, Jennings JH, Davidson TJ, Ferenczi E, Gunaydin LA, Mirzabekov JJ, Ye L, Kim S-Y, Lei A, Deisseroth K (2015) Basomedial amygdala mediates top-down control of anxiety and fear. Nature 527:179-185.

Aravanis AM, Wang L-P, Zhang F, Meltzer LA, Mogri MZ, Schneider MB, Deisseroth K (2007) An optical neural interface: in vivo control of rodent motor cortex with integrated fiberoptic and optogenetic technology. Journal of Neural Engineering 4:S143.

Arber S, Costa RM (2022) Networking brainstem and basal ganglia circuits for movement. Nat Rev Neurosci 23:342-360.

Armbruster BN, Li X, Pausch MH, Herlitze S, Roth BL (2007) Evolving the lock to fit the key to create a family of G protein-coupled receptors potently activated by an inert ligand. Proc Natl Acad Sci U S A 104:5163-5168.

Asamizu E, Miura K, Kucho K, Inoue Y, Fukuzawa H, Ohyama K, Nakamura Y, Tabata S (2000) Generation of Expressed Sequence Tags from Low-CO 2 and High-CO 2 Adapted Cells of Chlamydomonas reinhardtii. DNA Research 7:305-307.

Banghart M, Borges K, Isacoff E, Trauner D, Kramer RH (2004) Light-activated ion channels for remote control of neuronal firing. Nature Neuroscience 7:1381-1386.

Berndt A, Lee SY, Ramakrishnan C, Deisseroth K (2014) Structure-guided transformation of channelrhodopsin into a light-activated chloride channel. Science 344:420-424.

Bi A, Cui J, Ma YP, Olshevskaya E, Pu M, Dizhoor AM, Pan ZH (2006) Ectopic expression of a microbial-type rhodopsin restores visual responses in mice with photoreceptor degeneration. Neuron 50:23-33.

Bivin DB, Stoeckenius W (1986) Photoactive retinal pigments in haloalkaliphilic bacteria. J Gen Microbiol 132:2167-2177. Boyden ES (2011a) Optogenetics: using light to control the brain. Cerebrum 2011:16. Boyden ES (2011b) A history of optogenetics: the development of tools for controlling brain circuits with light. F1000 Biol Rep 3:11.

Boyden ES, Zhang F, Bamberg E, Nagel G, Deisseroth K (2005) Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity. Nat Neurosci 8:1263-1268.

Bromberg-Martin ES, Matsumoto M, Hikosaka O (2010) Dopamine in motivational control: rewarding, aversive, and alerting. Neuron 68:815-834.

Caggiano V, Leiras R, Goñi-Erro H, Masini D, Bellardita C, Bouvier J, Caldeira V, Fisone G, Kiehn O (2018) Midbrain circuits that set locomotor speed and gait selection. Nature 553:455460.

Chow BY, Han X, Dobry AS, Qian X, Chuong AS, Li M, Henninger MA, Belfort GM, Lin Y, Monahan PE, Boyden ES (2010) High-performance genetically targetable optical neural silencing by light-driven proton pumps. Nature 463:98-102.

Ciocchi S, Herry C, Grenier F, Wolff SB, Letzkus JJ, Vlachos I, Ehrlich I, Sprengel R, Deisseroth K, Stadler MB, Müller C, Lüthi A (2010) Encoding of conditioned fear in central amygdala inhibitory circuits. Nature 468:277-282.

Crick F (1999) The impact of molecular biology on neuroscience. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 354:2021-2025.

Crick FH (1979) Thinking about the brain. Sci Am 241:219-232.

Deisseroth K (2015) Optogenetics: 10 years of microbial opsins in neuroscience. Nat Neurosci 18:1213-1225.

Deisseroth K, Feng G, Majewska AK, Miesenböck G, Ting A, Schnitzer MJ (2006) Next-Generation Optical Technologies for Illuminating Genetically Targeted Brain Circuits. The Journal of Neuroscience 26:10380-10386.

Farber IC, Grinvald A (1983) Identification of Presynaptic Neurons by Laser Photostimulation. Science 222:1025-1027.

Felix-Ortiz AC, Beyeler A, Seo C, Leppla CA, Wildes CP, Tye KM (2013) BLA to vHPC inputs modulate anxiety-related behaviors. Neuron 79:658-664.

Ferreira-Pinto MJ, Kanodia H, Falasconi A, Sigrist M, Esposito MS, Arber S (2021) Functional diversity for body actions in the mesencephalic locomotor region. Cell 184:4564-4578.e4518.

Fork RL (1971) Laser stimulation of nerve cells in Aplysia. Science 171:907-908.

Foster KW, Smyth RD (1980) Light Antennas in phototactic algae. Microbiol Rev 44:572-630.

Foster KW, Saranak J, Patel N, Zarilli G, Okabe M, Kline T, Nakanishi K (1984) A rhodopsin is the functional photoreceptor for phototaxis in the unicellular eukaryote Chlamydomonas. Nature 311:756-759.

Gauvain G et al. (2021) Optogenetic therapy: high spatiotemporal resolution and pattern discrimination compatible with vision restoration in non-human primates. Commun Biol 4:125.

Govorunova EG, Sineshchekov OA, Li H, Spudich JL (2017) Microbial Rhodopsins: Diversity, Mechanisms, and Optogenetic Applications. Annu Rev Biochem 86:845-872.

Govorunova EG, Sineshchekov OA, Janz R, Liu X, Spudich JL (2015) Natural light-gated anion channels: A family of microbial rhodopsins for advanced optogenetics. Science 349:647650.

Han X, Boyden ES (2007) Multiple-Color Optical Activation, Silencing, and Desynchronization of Neural Activity, with Single-Spike Temporal Resolution. PLOS ONE 2:e299.

Harz H, Hegemann P (1991) Rhodopsin-regulated calcium currents in Chlamydomonas. Nature 351:489-491.

Harz H, Nonnengasser C, Hegemann P, Brownlee C, Sanders D (1992) The photoreceptor current of the green alga Chlamydomonas. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences 338:39-52.

Haubensak W, Kunwar PS, Cai H, Ciocchi S, Wall NR, Ponnusamy R, Biag J, Dong H-W, Deisseroth K, Callaway EM, Fanselow MS, Lüthi A, Anderson DJ (2010) Genetic dissection of an amygdala microcircuit that gates conditioned fear. Nature 468:270-276.

Hegemann P, Nagel G (2013) From channelrhodopsins to optogenetics. EMBO Mol Med 5:173176.

Hegemann P, Fuhrmann M, Kateriya S (2001) Algal sensory photoreceptors. Journal of Phycology 37:668-676.

Holland EM, Braun FJ, Nonnengässer C, Harz H, Hegemann P (1996) The nature of rhodopsintriggered photocurrents in Chlamydomonas. I. Kinetics and influence of divalent ions. Biophysical Journal 70:924-931.

Ishizuka T, Kakuda M, Araki R, Yawo H (2006) Kinetic evaluation of photosensitivity in genetically engineered neurons expressing green algae light-gated channels. Neurosci Res 54:85-94.

Ivanova E, Hwang GS, Pan ZH, Troilo D (2010) Evaluation of AAV-mediated expression of Chop2-GFP in the marmoset retina. Invest Ophthalmol Vis Sci 51:5288-5296.

Johansen JP, Hamanaka H, Monfils MH, Behnia R, Deisseroth K, Blair HT, LeDoux JE (2010) Optical activation of lateral amygdala pyramidal cells instructs associative fear learning. Proc Natl Acad Sci U S A 107:12692-12697.

Josselyn SA, Tonegawa S (2020) Memory engrams: Recalling the past and imagining the future. Science 367:eaaw4325.

Kim SY, Adhikari A, Lee SY, Marshel JH, Kim CK, Mallory CS, Lo M, Pak S, Mattis J, Lim BK, Malenka RC, Warden MR, Neve R, Tye KM, Deisseroth K (2013) Diverging neural pathways assemble a behavioural state from separable features in anxiety. Nature 496:219-223.

Kohl J, Babayan BM, Rubinstein ND, Autry AE, Marin-Rodriguez B, Kapoor V, Miyamishi K, Zweifel LS, Luo L, Uchida N, Dulac C (2018) Functional circuit architecture underlying parental behaviour. Nature 556:326-331.

Lammel S, Lim BK, Ran C, Huang KW, Betley MJ, Tye KM, Deisseroth K, Malenka RC (2012) Input-specific control of reward and aversion in the ventral tegmental area. Nature 491:212-217.

Lanyi JK (1995) Bacteriorhodopsin as a model for proton pumps. Nature 375:461-463.

Lanyi JK, Duschl A, Hatfield GW, May K, Oesterhelt D (1990) The primary structure of a halorhodopsin from Natronobacterium pharaonis. Structural, functional and evolutionary implications for bacterial rhodopsins and halorhodopsins. J Biol Chem 265:1253-1260.

Lee H, Kim DW, Remedios R, Anthony TE, Chang A, Madisen L, Zeng H, Anderson DJ (2014) Scalable control of mounting and attack by Esr1+ neurons in the ventromedial hypothalamus. Nature 509:627-632.

Leiras R, Cregg JM, Kiehn O (2022) Brainstem Circuits for Locomotion. Annu Rev Neurosci 45:6385.

Li X, Gutierrez DV, Hanson MG, Han J, Mark MD, Chiel H, Hegemann P, Landmesser LT, Herlitze S (2005) Fast noninvasive activation and inhibition of neural and network activity by vertebrate rhodopsin and green algae channelrhodopsin. Proc Natl Acad Sci U S A 102:17816-17821.

Lima SQ, Miesenböck G (2005) Remote control of behavior through genetically targeted photostimulation of neurons. Cell 121:141-152.

Lin D, Boyle MP, Dollar P, Lee H, Lein ES, Perona P, Anderson DJ (2011) Functional identification of an aggression locus in the mouse hypothalamus. Nature 470:221-226.

Litvin FF, Sineshchekov OA, Sineshchekov VA (1978) Photoreceptor electric potential in the phototaxis of the alga Haematococcus pluvialis. Nature 271:476-478.

Liu X, Ramirez S, Pang PT, Puryear CB, Govindarajan A, Deisseroth K, Tonegawa S (2012) Optogenetic stimulation of a hippocampal engram activates fear memory recall. Nature 484:381-385.

Matsuno-Yagi A, Mukohata Y (1977) Two possible roles of bacteriorhodopsin; a comparative study of strains of Halobacterium halobium differing in pigmentation. Biochem Biophys Res Commun 78:237-243.

Miesenböck G (2004) Genetic methods for illuminating the function of neural circuits. Current opinion in neurobiology 14:395-402.

Mittelmeier TM, Thompson MD, Öztürk E, Dieckmann CL (2013) Independent Localization of Plasma Membrane and Chloroplast Components during Eyespot Assembly. Eukaryotic Cell 12:1258-1270.

Mukohata Y, Kaji Y (1981) Light-induced membrane-potential increase, ATP synthesis, and proton uptake in Halobacterium halobium, R1mR catalyzed by halorhodopsin: Effects of N,N'-dicyclohexylcarbodiimide, triphenyltin chloride, and 3,5-di-tert-butyl-4hydroxybenzylidenemalononitrile (SF6847). Arch Biochem Biophys 206:72-76.

Nagai Y et al. (2020) Deschloroclozapine, a potent and selective chemogenetic actuator enables rapid neuronal and behavioral modulations in mice and monkeys. Nature Neuroscience 23:1157-1167.

Nagel G, Möckel B, Büldt G, Bamberg E (1995) Functional expression of bacteriorhodopsin in oocytes allows direct measurement of voltage dependence of light induced H+ pumping. FEBS Letters 377:263-266.

Nagel G, Brauner M, Liewald JF, Adeishvili N, Bamberg E, Gottschalk A (2005) Light activation of channelrhodopsin-2 in excitable cells of Caenorhabditis elegans triggers rapid behavioral responses. Curr Biol 15:2279-2284.

Nagel G, Ollig D, Fuhrmann M, Kateriya S, Musti AM, Bamberg E, Hegemann P (2002) Channelrhodopsin-1: a light-gated proton channel in green algae. Science 296:2395-2398.

Nagel G, Szellas T, Huhn W, Kateriya S, Adeishvili N, Berthold P, Ollig D, Hegemann P, Bamberg E (2003) Channelrhodopsin-2, a directly light-gated cation-selective membrane channel. Proc Natl Acad Sci U S A 100:13940-13945.

Oesterhelt D, Stoeckenius W (1973) Functions of a new photoreceptor membrane. Proc Natl Acad Sci U S A 70:2853-2857.

Oesterhelt D, Oesterhelt D, Stoeckenius W (1971) Rhodopsin-like protein from the purple membrane of Halobacterium halobium. Nature: New biology 233 39:149-152.

Ramirez S, Liu X, Lin P-A, Suh J, Pignatelli M, Redondo RL, Ryan TJ, Tonegawa S (2013) Creating a false memory in the hippocampus. Science 341:387-391.

Roth BL (2016) DREADDs for Neuroscientists. Neuron 89:683-694.

Sahel JA, Boulanger-Scemama E, Pagot C, Arleo A, Galluppi F, Martel JN, Esposti SD, Delaux A, de Saint Aubert JB, de Montleau C, Gutman E, Audo I, Duebel J, Picaud S, Dalkara D, Blouin L, Taiel M, Roska B (2021) Partial recovery of visual function in a blind patient after optogenetic therapy. Nat Med 27:1223-1229.

Schroll C, Riemensperger T, Bucher D, Ehmer J, Völler T, Erbguth K, Gerber B, Hendel T, Nagel G, Buchner E, Fiala A (2006) Light-Induced Activation of Distinct Modulatory Neurons Triggers Appetitive or Aversive Learning in Drosophila Larvae. Current Biology 16:1741-1747.

Schultz W (2007) Multiple dopamine functions at different time courses. Annu Rev Neurosci 30:259-288.

Sineshchekov OA, Litvin FF, Keszthelyi L (1990) Two components of photoreceptor potential in phototaxis of the flagellated green alga Haematococcus pluvialis. Biophys J 57:33-39.

Sineshchekov OA, Jung KH, Spudich JL (2002) Two rhodopsins mediate phototaxis to low-and high-intensity light in Chlamydomonas reinhardtii. Proc Natl Acad Sci U S A 99:8689-8694.

Sternson SM, Roth BL (2014) Chemogenetic tools to interrogate brain functions. Annu Rev Neurosci 37:387-407.

Stuber GD, Sparta DR, Stamatakis AM, van Leeuwen WA, Hardjoprajitno JE, Cho S, Tye KM, Kempadoo KA, Zhang F, Deisseroth K, Bonci A (2011) Excitatory transmission from the amygdala to nucleus accumbens facilitates reward seeking. Nature 475:377-380.

Suzuki T, Yamasaki K, Fujita S, Oda K, Iseki M, Yoshida K, Watanabe M, Daiyasu H, Toh H, Asamizu E, Tabata S, Miura K, Fukuzawa H, Nakamura S, Takahashi T (2003) Archaealtype rhodopsins in Chlamydomonas: model structure and intracellular localization. Biochemical and Biophysical Research Communications 301:711-717.

Szobota S, Gorostiza P, Del Bene F, Wyart C, Fortin DL, Kolstad KD, Tulyathan O, Volgraf M, Numano R, Aaron HL, Scott EK, Kramer RH, Flannery J, Baier H, Trauner D, Isacoff EY (2007) Remote Control of Neuronal Activity with a Light-Gated Glutamate Receptor. Neuron 54:535-545.

Tye KM, Prakash R, Kim SY, Fenno LE, Grosenick L, Zarabi H, Thompson KR, Gradinaru V, Ramakrishnan C, Deisseroth K (2011) Amygdala circuitry mediating reversible and bidirectional control of anxiety. Nature 471:358-362.

Uhl R, Hegemann P (1990) Probing visual transduction in a plant cell: Optical recording of rhodopsin-induced structural changes from Chlamydomonas reinhardtii. Biophysical Journal 58:1295-1302.

Ungless MA, Argilli E, Bonci A (2010) Effects of stress and aversion on dopamine neurons: implications for addiction. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 35:151-156.

Volgraf M, Gorostiza P, Numano R, Kramer RH, Isacoff EY, Trauner D (2006) Allosteric control of an ionotropic glutamate receptor with an optical switch. Nature Chemical Biology 2:4752.

Wietek J, Wiegert JS, Adeishvili N, Schneider F, Watanabe H, Tsunoda SP, Vogt A, Elstner M, Oertner TG, Hegemann P (2014) Conversion of channelrhodopsin into a light-gated chloride channel. Science 344:409-412.

Zemelman BV, Lee GA, Ng M, Miesenböck G (2002) Selective photostimulation of genetically chARGed neurons. Neuron 33:15-22.

Zhang F, Wang LP, Boyden ES, Deisseroth K (2006) Channelrhodopsin-2 and optical control of excitable cells. Nat Methods 3:785-792.

Zhang F, Wang L-P, Brauner M, Liewald JF, Kay K, Watzke N, Wood PG, Bamberg E, Nagel G, Gottschalk A, Deisseroth K (2007) Multimodal fast optical interrogation of neural circuitry. Nature 446:633-639.